# 2 ノード SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-stretch/task_configure_the_mcc_hardware_components_2_node_stretch_sas.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

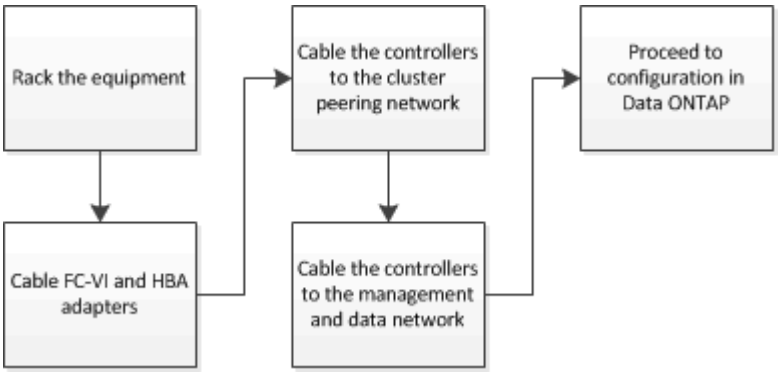
# 目次

2 ノード SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続 . . . . . 1
2 ノード SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続 . . . . . 1
2 ノード SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成のコンポーネント . . . . . 1
2 ノード SAS 接続ストレッチ構成の MetroCluster
に必要なハードウェアコンポーネントと命名ガイドライン . . . . . 2
2 ノード SAS 接続ストレッチ構成の MetroCluster コンポーネントを設置してケーブル接続します . . . . . 4

# 2 ノード SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続

## 2 ノード SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続

両方の地理的サイトで MetroCluster コンポーネントを物理的に設置し、ケーブル接続して、設定する必要があります。ネイティブのディスクシェルフを使用するシステムと、アレイ LUN を使用するシステムでは、手順が少々異なります。




## 2 ノード SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成のコンポーネント

2 ノード MetroCluster SAS 接続構成には、ストレージコントローラを SAS ケーブルでストレージに直接接続した 2 つのシングルノードクラスタなど、さまざまなコンポーネントが必要です。

MetroCluster の設定には、中核をなす次のハードウェアが含まれます。

- ストレージコントローラ

  ストレージコントローラは、 SAS ケーブルを使用してストレージに直接接続します。

  各ストレージコントローラは、パートナーサイトのストレージコントローラに対する DR パートナーとして構成されます。

  - 短い距離には SAS 銅線ケーブルを使用できます。
  - 長い距離には SAS 光ケーブルを使用できます。

  > E シリーズアレイ LUN を使用するシステムでは、ストレージコントローラを E シリーズストレージアレイに直接接続できます。その他のアレイ LUN を使用する場合は、 FC スイッチを介して接続する必要があります。

  "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

IMT では、 Storage 解決策フィールドを使用して MetroCluster 解決策を選択できます。検索を絞り込むには、 * 構成部品エクスプローラ * を使用して構成部品と ONTAP バージョンを選択します。[ 結果の表示（ Show Results ） ] をクリックすると、条件に一致するサポートされている構成のリストを表示できます。

- クラスタピアリングネットワーク

  クラスタピアリングネットワークを経由して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の設定がミラーされます。一方のクラスタのすべての SVM の設定が、パートナークラスタにミラーされます。

# 2 ノード SAS 接続ストレッチ構成の MetroCluster に必要なハードウェアコンポーネントと命名ガイドライン

MetroCluster 構成にはさまざまなハードウェアコンポーネントが必要です。わかりやすいように、 MetroCluster のドキュメント全般をとおして標準的なコンポーネント名を使用します。一方のサイトをサイト A と呼び、もう一方のサイトをサイト B と呼びます

## サポートされているソフトウェアおよびハードウェア

ハードウェアとソフトウェアは、 MetroCluster FC 構成でサポートされている必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

AFF システムを使用する場合は、 MetroCluster 構成内のすべてのコントローラモジュールを AFF システムとして構成する必要があります。

## MetroCluster 構成でのハードウェアの冗長性

MetroCluster 構成ではハードウェアの冗長性が確保されるため、サイトには各コンポーネントが 2 つずつあります。コンポーネントの名前には、サイトを表す A または B 、および 2 つあるコンポーネントのうちどちらかを表す番号として 1 または 2 を使用します。

## シングルノード ONTAP クラスタ × 2

SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成には、シングルノード ONTAP クラスタが 2 つ必要です。

名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。

名前の例：

- サイト A ： cluster_A
- サイト B ： cluster_B

## ストレージコントローラモジュール × 2

SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成には、ストレージコントローラモジュールが 2 つ必要です。

- 名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。

- MetroCluster 構成のすべてのコントローラモジュールで同じバージョンの ONTAP が実行されている必要があります。
- 1 つの DR グループ内のすべてのコントローラモジュールのモデルが同じであることが必要です。
- 1 つの DR グループのすべてのコントローラモジュールで同じ FC-VI 構成を使用する必要があります。

  一部のコントローラモジュールは、次の 2 つのオプションに対応しています。

  - オンボードの FC-VI ポート
  - スロット 1 の FC-VI カード

    オンボードの FC-VI ポートを使用するコントローラモジュールとアドオンの FC-VI カードを使用するコントローラモジュールは混在できません。たとえば、あるノードでオンボードの FC-VI 構成を使用する場合は、 DR グループの他のすべてのノードでもオンボードの FC-VI 構成を使用する必要があります。

名前の例：

- サイト A ： controller_A_1
- サイト B ： controller_B_1

## SAS ディスクシェルフ × 4 台以上（推奨）

SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成には、 SAS ディスクシェルフが少なくとも 2 台必要です。推奨される SAS ディスクシェルフ数は 4 台です。

シェルフ単位でのディスク割り当てを可能にするために、各サイトにシェルフを 2 台配置することを推奨します。各サイトにシェルフ 1 台の最小構成もサポートされます。

名前の例：

- サイト A ：
  - shelf_A_1_1
  - shelf_A_1_2
- サイト B ：
  - shelf_B_1_1
  - shelf_B_1_2

## IOM12 モジュールと IOM 6 モジュールをスタック内に混在させる

使用している ONTAP のバージョンでシェルフの混在がサポートされている必要がお使いのバージョンの ONTAP でシェルフの混在がサポートされているかどうかを確認するには、 Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照してください。 "ネットアップの相互運用性"

シェルフ混在の詳細については、以下を参照してください。 "IOM12 モジュールを搭載したシェルフを IOM6 モジュールを搭載したシェルフのスタックにホットアドします"

# 2 ノード SAS 接続ストレッチ構成の MetroCluster コンポーネントを設置してケーブル接続します

## 2 ノード SAS 接続ストレッチ構成の MetroCluster コンポーネントの設置とケーブル接続

ストレージコントローラをストレージメディアおよび他のストレージコントローラにケーブル接続する必要があります。ストレージコントローラは、データおよび管理ネットワークにもケーブル接続する必要があります。

本ドキュメントで手順を開始する前に

このタスクを実行するには、次の全体的な要件を満たしている必要があります。

- 設置前に、ディスクシェルフモデルに応じたディスクシェルフの設置とケーブル接続に関する考慮事項とベストプラクティスを確認しておく必要があります。
- MictoCluster コンポーネントはすべてサポートされている必要があります。

  "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

  IMT では、 Storage 解決策フィールドを使用して MetroCluster 解決策を選択できます。検索を絞り込むには、 * 構成部品エクスプローラ * を使用して構成部品と ONTAP バージョンを選択します。[ 結果の表示（ Show Results ） ] をクリックすると、条件に一致するサポートされている構成のリストを表示できます。

このタスクについて

- 「ノード」と「コントローラ」は同じ意味で使用されます。

## ラックにハードウェアコンポーネントを配置

納入された機器がキャビネットに設置されていない場合は、コンポーネントをラックに配置する必要があります。

このタスクは両方の MetroCluster サイトで実行する必要があります。

手順

1. MetroCluster コンポーネントの配置を計画します。

   必要なラックスペースは、ストレージコントローラのプラットフォームモデル、スイッチのタイプ、構成内のディスクシェルフスタック数によって異なります。

2. 電気機器を扱うための標準的な製造方法を使用して、適切に接地されていることを確認します。
3. ストレージコントローラをラックまたはキャビネットに設置します。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

4. ディスクシェルフを設置し、各スタックのディスクシェルフをデイジーチェーン接続し、電源を投入して、シェルフ ID を設定します。

ディスクシェルフのデイジーチェーン接続とシェルフ ID の設定については、ディスクシェルフモデルに対応するガイドを参照してください。

> 各 MetroCluster DR グループ（両サイトを含む）で、各 SAS ディスクシェルフのシェルフ ID が一意である必要があります。シェルフ ID を手動で設定する場合は、ディスクシェルフの電源を再投入する必要があります。

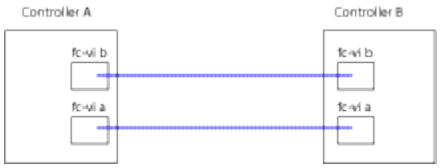
## コントローラ間およびコントローラとストレージシェルフのケーブル接続

コントローラの FC-VI アダプタどうしを直接ケーブル接続する必要があります。コントローラの SAS ポートは、リモートとローカルの両方のストレージスタックにケーブル接続する必要があります。

このタスクは両方の MetroCluster サイトで実行する必要があります。

手順

1. FC-VI ポートをケーブル接続します。

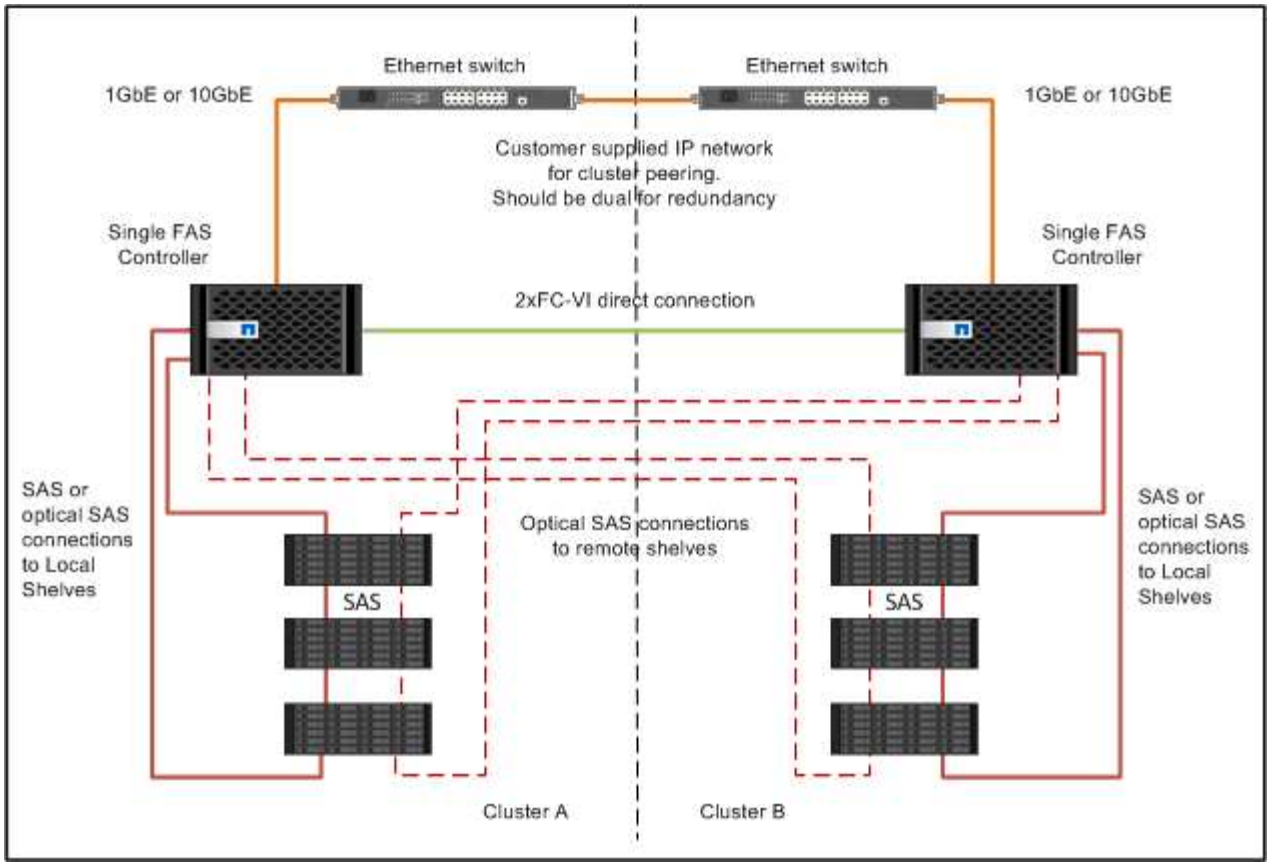



上の図は、一般的なケーブル接続を示しています。FC-VI ポートはコントローラモジュールによって異なります。

- FAS8200 および AFF A300 コントローラモジュールでは、発注時に FC-VI 接続のオプションとして次のいずれかを選択できます。
  - オンボードポート 0e と 0f は、 FC-VI モードで設定します。
  - FC-VI カードのポート 1a および 1b は、スロット 1 に装着します。
- AFF A700 および FAS9000 ストレージシステムのコントローラモジュールは、それぞれ FC-VI ポートを 4 つ使用します。
- AFF A400 および FAS8300 ストレージシステムコントローラモジュールは、 FC-VI ポート 2a および 2b を使用します。

2. SAS ポートをケーブル接続します。

次の図は接続を示しています。使用するポートは、コントローラモジュールの利用可能な SAS ポートと FC-VI ポートによって異なることがあります。




## クラスタピアリングのケーブル接続

クラスタピアリングに使用するコントローラモジュールのポートをケーブル接続して、それらのポートがパートナーサイトのクラスタに接続されるようにする必要があります。

このタスクは、 MetroCluster 構成の各コントローラモジュールで実行する必要があります。

クラスタピアリングには、各コントローラモジュールの少なくとも 2 つのポートを使用します。

ポートおよびネットワーク接続の推奨される最小帯域幅は 1GbE です。

手順

1. クラスタピアリングに使用する少なくとも 2 つのポートを特定してケーブル接続し、そのポートがパートナークラスタとネットワーク接続されていることを確認します。

   クラスタピアリングには、専用のポートとデータポートのどちらも使用できます。専用のポートを使用すると、クラスタピアリングトラフィックのスループットが向上します。

   "クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

## 管理ポートとデータポートのケーブル接続

各ストレージコントローラの管理ポートとデータポートをサイトネットワークにケーブル接続する必要があります。

このタスクは、両方の MetroCluster サイトで新しいコントローラを配置するたびに実行する必要があります。

コントローラおよびクラスタスイッチの管理ポートをネットワーク内の既存のスイッチに接続できます。また、 NetApp CN1601 クラスタ管理スイッチなど、新しい専用ネットワークスイッチにコントローラを接続することもできます。

手順

1. コントローラの管理ポートとデータポートを、ローカルサイトの管理ネットワークとデータネットワークにケーブル接続します。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.